Documento de Visão, Definição de Problema, Análise de Cenário e Viabilidade.

GRUPO:

VICTOR FERNANDES, JOÃO VITOR VELOZO, DANILO LISBOA, IGOR CAVALCANTE, LUCAS MONTEIRO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

(VERSÃO DO DOCUMENTO Nº 3 30/03/2026)

SÚMARIO

1. INTRODUÇÃO
2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
3. ANÁLISE DE CENÁRIO
   - Subtópicos (cenário atual, lacuna identificada, oportunidade de intervenção)
4. USUÁRIOS/PERSONAS FINAIS DO SISTEMA
5. JORNADA DO USUÁRIO
6. OBJETIVOS DO PROJETO E MÉTODO SMART
   - Subtópicos (objetivo geral, objetivos específicos, aplicação do método SMART)
7. ANÁLISE DE VIABILIDADE
   - Subtópicos (viabilidade técnica, operacional, temporal, dados)
8. MATRIZ DE VIABILIDADE
9. ESCOPO INICIAL DO MVP
   - Subtópicos (o que entra e o que não entra no MVP)
10. DADOS
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
12. REFERENCIAS

1. INTRODUÇÃO

Os acidentes em rodovias federais constituem um problema público complexo, porque envolvem simultaneamente segurança viária, saúde pública, mobilidade, custos econômicos e qualidade da infraestrutura de transporte. No Brasil, a dimensão do problema é alta: em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou 73.156 sinistros em rodovias federais, com 84.526 feridos e 6.160 mortes. Além disso, o próprio anuário da PRF mostra que os sinistros se concentram mais entre sexta-feira e domingo, especialmente no intervalo entre 17h e 19h, o que revela uma combinação de maior fluxo, pressa, fadiga e comportamento de risco.

No contexto do Distrito Federal, o tema é ainda mais relevante porque Brasília funciona como um polo de circulação regional, conectado por corredores federais como BR-020, BR-040, BR-060, BR-070, BR-080 e BR-251, entre outros eixos do mapa rodoviário federal. O Anuário 2024 da PRF registra mais de mil sinistros no DF em rodovias federais, e, em um dos principais corredores do entorno da capital, a BR-040, foram contabilizados 503 acidentes, com 479 feridos e 31 mortes em 2024.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O problema analisado neste projeto é a ocorrência recorrente de acidentes em rodovias federais, com destaque para aquelas que ligam o Distrito Federal às cidades do Entorno e a outros estados. Não se trata apenas de um conjunto de ocorrências isoladas, mas de um fenômeno contínuo que afeta diretamente a circulação de pessoas, o transporte de mercadorias, o deslocamento para trabalho e estudo, e o acesso a serviços essenciais. Em corredores fortemente urbanizados e de tráfego intenso, como os acessos ao DF, a gravidade tende a aumentar, exigindo ações preventivas mais precisas e baseadas em evidências

Os principais afetados por esse problema são os condutores, os passageiros, os motociclistas, os pedestres em áreas de travessia e acesso, os trabalhadores do transporte e da logística, além das famílias das vítimas e do próprio poder público, que precisa responder com atendimento de emergência, fiscalização, manutenção viária e custos hospitalares. Os dados nacionais da PRF indicam que ocupantes de veículos de passeio e motociclistas estão entre as principais vítimas fatais nas rodovias federais, o que reforça que o problema atinge tanto usuários cotidianos quanto trabalhadores que dependem da rodovia para sobreviver.

O impacto é humano, social e econômico. Do ponto de vista humano, os acidentes produzem mortes, ferimentos, sequelas e ruptura da rotina familiar. Do ponto de vista econômico, o Ipea

estima que a sociedade brasileira perde cerca de R$ 50 bilhões por ano com acidentes de trânsito. Em recorte específico das rodovias federais, o estudo aponta custo médio de R$ 261.689 por acidente, chegando a R$ 664.821 quando há fatalidade. Isso mostra que o problema não gera apenas sofrimento individual: ele também consome recursos públicos, reduz produtividade e amplia desigualdades sociais.

As evidências disponíveis reforçam a gravidade do cenário. Em 2024, a PRF apontou que 35.287 sinistros ocorreram em pistas simples, resultando em 4.291 mortes, o que indica maior letalidade nesse tipo de trecho. O levantamento também mostrou que as colisões traseiras lideraram entre os tipos de sinistro, com 13.960 registros, 16.173 feridos e 634 mortos. No entorno do DF, a BR-040 apresentou participação expressiva de motocicletas: elas estiveram envolvidas em 31% dos acidentes da rodovia em 2024.

3. ANÁLISE DE CENÁRIO

3.1 Cenário Atual:

Hoje, o problema não é apenas a existência de acidentes nas rodovias federais ligadas ao DF, mas também a forma como os dados estão distribuídos e operados. A base mais útil para o MVP é a da PRF, que já disponibiliza arquivos CSV de acidentes de 2012 a 2025

em pelo menos três formatos: agrupados por ocorrência, agrupados por pessoa e agrupados por pessoa com todas as causas e tipos de acidentes. Além disso, a PRF publica dicionário de variáveis com campos como id, data_inversa, dia_semana, horario, uf, br, municipio e causa_acidente, o que torna essa base a principal fonte transacional do protótipo.

Como baseline de mercado/governo, já existem soluções públicas de visualização, mas elas ainda não resolvem o recorte específico do projeto. O DNIT mantém um painel de sinistros com filtros por região, UF, município, rodovia, trecho SNV, tipo de sinistro, causa, gravidade, sentido da via, traçado, uso do solo e período. A própria PRF também mantém o Mapear, definido como um conjunto de painéis analíticos baseados em dados previstos no Plano de Dados Abertos. Esses painéis mostram que já existe capacidade institucional de análise, mas não necessariamente uma ferramenta focada no problema local do DF/Entorno, com leitura orientada à priorização de trechos críticos e comparação operacional entre corredores.

3.2 Lacuna Identificada

cenário atual é que os dados existem, mas não estão organizados para responder de forma rápida perguntas como: quais rodovias de acesso ao DF concentram maior criticidade? em quais horários e dias há mais recorrência? quais causas predominam por corredor? e como priorizar trechos para fiscalização, sinalização ou estudo acadêmico? O RENAEST (Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito) é mais consolidado e macro; o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) oferece painel e

filtros; a PRF oferece dados detalhados, porém em formato bruto e técnico.

Essa lacuna gera três consequências principais:

- dificuldade de identificar padrões com rapidez;
- baixa integração entre dados e tomada de decisão;
- limitação no uso educacional, acadêmico e preventivo dessas informações.

3.3 Oportunidade de Intervenção

uma plataforma analítica de segurança viária para rodovias federais ligadas ao DF, com foco inicial em consulta, filtragem e priorização. Em vez de tentar “prever acidentes”, isso posiciona o projeto como uma ferramenta analítica de apoio à compreensão do problema, e **não** como uma solução operacional final de trânsito ou fiscalização.

No primeiro momento, o produto deve resolver algumas necessidades concretas:

- consolidar dados oficiais em uma única base;
- destacar trechos e rodovias mais críticos;
- facilitar a leitura por causa, horário, gravidade e perfil de ocorrência;
- gerar evidências para estudos e decisões preventivas.

4. USUÁRIOS/PERSONAS FINAIS DO SISTEMA

Persona 2 — Supervisor de fiscalização / segurança viária

Quem é: servidor ou técnico que atua com mobilidade, planejamento ou segurança viária no DF/Entorno.
Objetivo: identificar rapidamente quais rodovias e trechos precisam de atenção prioritária.
Dor atual: os dados existem, mas estão espalhados em planilhas, relatórios ou painéis generalistas.
O que espera do produto: ranking de criticidade, filtros por período e causa, exportação de evidências.

Persona 2 — Supervisor de fiscalização / segurança viária

Quem é: profissional que precisa entender padrões operacionais de risco.
Objetivo: saber em quais horários, dias e corredores há maior recorrência de sinistros graves.
Dor atual: dificuldade de traduzir grande volume de ocorrências em prioridade prática.
O que espera do produto: leitura rápida por horário, causa, gravidade e rodovia.

Persona 3 — Pesquisador ou estudante

Quem é: usuário acadêmico, inclusive o próprio grupo do projeto.
Objetivo: produzir diagnósticos, comparar rodovias e sustentar análises com dados oficiais.

Dor atual: bases brutas exigem tratamento técnico antes de qualquer conclusão.
O que espera do produto: acesso organizado, filtros, gráficos e possibilidade de gerar hipóteses.

Os usuários finais do sistema precisam:

- acessar dados acionados;
- identificar padrões com facilidade;
- visualizar informações de forma clara;
- comparar períodos e causas;
- transformar dados brutos em conclusões úteis.

5. JORNADA DO USUÁRIO

Jornada principal — Gestor técnico

1. Entrada no sistema
O usuário acessa o painel e seleciona o recorte “Rodovias federais ligadas ao DF”.

2. Definição do problema
Aplica filtros por período, BR e gravidade para entender o comportamento recente.

3. Descoberta de pontos críticos
Visualiza ranking de trechos/rodovias com maior volume de sinistros, feridos e mortes.

4. Investigação de causa
Abre a visão detalhada e identifica causas dominantes, faixas horárias críticas e tipos de sinistro.

5. Geração de evidência
Exporta gráfico, tabela ou resumo executivo para relatório, apresentação ou tomada de decisão.

6. Ação
Usa o resultado para recomendar prioridade de estudo, fiscalização, sinalização ou aprofundamento analítico.

Jornada secundária — Pesquisador/estudante

1. Seleciona um corredor rodoviário
Ex.: BR-040 ou BR-060.

2. Explora série temporal
Compara períodos e variações de gravidade.

3. Cruza dimensões
Analisa rodovia x horário x causa x tipo de sinistro.

4. Formula hipótese

Ex.: excesso de velocidade em trechos urbanizados explica maior concentração de colisões traseiras.

5. Usa o painel como evidência

Leva os achados para o relatório, artigo ou apresentação.

6. Objetivos do Projeto e Método SMART

6.1 Objetivo Geral:

Desenvolver um Produto de extensão baseado em um sistema analítico para organizar, filtrar e visualizar dados públicos sobre acidentes em rodovias federais ligadas ao Distrito Federal, permitindo identificar padrões de risco e apoiar a compreensão do problema.

6.2 Objetivos Específicos:

- coletar dados públicos relevantes sobre acidentes;
- organizar e filtrar essas informações;
- construir visualizações que destaquem causas, horários, trechos e gravidade;
- gerar uma base inicial para BI;
- validar a utilidade da solução no contexto acadêmico e analítico.

6.3 Aplicação do Método SMART

O método SMART ajuda a transformar a ideia do projeto em uma meta clara e verificável.

S – Specific (Específico).

Desenvolver um dashboard ou painel analítico com foco nas rodovias federais ligadas ao DF, exibindo dados de acidentes por rodovia, período, causa, tipo de ocorrência e gravidade.

M – Measurable (Mensurável).
O projeto poderá ser medido por critérios como:

- quantidade de bases tratadas;
- número de variáveis analisadas;
- quantidade de gráficos e indicadores construídos;
- capacidade de identificar padrões relevantes;
- qualidade das conclusões obtidas.

A – Achievable (Viável).
O objetivo é viável porque utiliza dados públicos, ferramentas gratuitas e um escopo inicial compatível com um projeto acadêmico de um semestre. O canvas também aponta custo inicial baixo e uso de recursos acessíveis.

T – Time-Bound (Temporal).

A meta deve ser cumprida até o final do semestre letivo, conforme o cronograma inicial definido no canvas.

Até o final do semestre, desenvolver um Produto de extensão baseado em um sistema analítico funcional de análise de dados sobre acidentes em rodovias federais ligadas ao DF, utilizando bases públicas, com capacidade de filtrar informações por rodovia,

período, causa e gravidade, e apresentar pelo menos um conjunto inicial de indicadores e visualizações que apoiem a compreensão do problema.

7. Análise de Viabilidade

A viabilidade do projeto pode ser analisada em diferentes dimensões.

7.1 Viabilidade Técnica:

A viabilidade técnica é alta, pois o projeto depende de etapas conhecidas e compatíveis com o curso: coleta de dados, limpeza, filtragem, organização, análise exploratória e visualização. Além disso, o canvas já prevê exatamente essas funcionalidades como núcleo do MVP.

7.2 Viabilidade Econômica:

A viabilidade econômica é alta, já que o custo inicial é baixo. O próprio canvas indica que os recursos principais são computador, ferramentas gratuitas de análise e bases públicas da PRF e outras

fontes oficiais. Isso reduz a necessidade de investimento financeiro direto.

7.3 Viabilidade Operacional:

A viabilidade operacional é média a alta, porque o sistema tem finalidade clara, usuários definidos e uso coerente com o contexto acadêmico. A principal atenção deve estar na escolha de um escopo

enxuto, para que a solução seja útil sem tentar resolver tudo de uma só vez.

7.4 Viabilidade Temporal:

A viabilidade temporal é média, mas favorável, desde que o grupo mantenha foco no MVP. O canvas estabelece prazo de um semestre, o que é suficiente para um produto inicial, mas exige delimitação de escopo e boa divisão das tarefas.

7.5 Viabilidade de Dados:

A viabilidade de dados é alta, pois o projeto parte de bases públicas e oficiais. O principal desafio não é a obtenção do dado, mas o tratamento, recorte e apresentação analítica dessas informações.

8. Matriz de Viabilidade.

Críterio	Nível de Viabilidade	Justificativa
Técnica	Alta	O projeto utiliza coleta, filtragem, análise e visualização

		de dados, atividades compatíveis com a formação em Ciência da Computação
Econômica	Alta	O custo é baixo, com uso de computador, ferramentas gratuitas e bases públicas.
Operacional	Média/Alta	Há usuários claros e utilidade prática, principalmente para análise e apoio a decisões.
Temporal	Alta	O prazo de um semestre é suficiente para um MVP, mas não para uma solução muito complexa.
Dados	Alta	Existem fontes públicas e oficiais disponíveis para alimentar o sistema.
Academia	Alta	O projeto é coerente com o curso e demonstra aplicação prática de análise de dados e BI.

A matriz indica que o projeto é viável, principalmente se o grupo mantiver o foco em uma versão inicial enxuta, centrada na organização e visualização dos dados. O maior risco não está na falta de recursos, mas no aumento excessivo de escopo.

9. ESCOPO INICIAL DO MVP

9.1 O QUE ENTRA NO MVP:

- coleta de dados públicos sobre acidentes;
- filtragem e organização dos dados;

- painel visual com gráficos e indicadores;
- ranking de trechos ou rodovias mais críticas;
- análise por horário, causa, tipo de acidente e gravidade;
- geração de informações úteis para estudo do problema.

Esses elementos estão diretamente alinhados às funcionalidades registradas no canvas.

9.2 O QUE NÃO ENTRA NO MVP:

- previsão automática de acidentes com modelos complexos;
- aplicativo em tempo real para motoristas;
- integração com sistemas externos governamentais;
- monitoramento ao vivo do tráfego;
- solução final de gestão pública.

Essa delimitação é importante para preservar a viabilidade do projeto e manter coerência com o prazo e os recursos disponíveis.

10. DADOS

10.1 Fontes:

PRF – Dados Abertos de Acidentes: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf

DNIT – Sistema Nacional de Viação (SNV): https://servicos.dnit.gov.br/dadosabertos/dataset/

Senatran – RENAEST: https://dados.transportes.gov.br/dataset/renaest

Senatran – RENAVAM: https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/registro-nacional-de-veiculos-automotores-renavam?utm_source=chatgpt.com

10.2 Fluxo dos dados:

Coleta

Importação periódica dos arquivos CSV da PRF, além das bases complementares do SNV/DNIT e, em nível agregado, RENAEST e RENAVAM.

Tratamento

Padronização de campos, limpeza de valores ausentes, normalização de nomes de rodovias, datas e causas, e separação entre fatos de acidente e dimensões de apoio.

Integração

Vinculação da ocorrência a atributos de rodovia/trecho, período, localização e gravidade, com foco nas BRs de ligação do DF.

Visualização

Exposição em dashboard com filtros por BR, trecho, período, causa, gravidade e município.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Com base no documento de definição do problema e no canvas do projeto, é possível afirmar que o tema escolhido possui relevância social, regional e acadêmica. O problema dos acidentes em rodovias federais ligadas ao DF já foi bem identificado pelo grupo, e o MVP proposto apresenta coerência com essa definição ao buscar transformar dados públicos em informação analítica útil.

A evolução do projeto depende principalmente de três cuidados: manter o foco no recorte do DF e Entorno, controlar o escopo do MVP e garantir que os requisitos definidos estejam alinhados aos objetivos SMART. Seguindo essa estrutura, o trabalho tende a ganhar mais clareza, profundidade e consistência metodológica.

13. REFERÊNCIAS.

Foi utilizado o CHATGPT e GEMINI como organizadores de ideias, comparador de coerência de conteúdo, direcionador de busca e avaliador de estruturas de documentos.

Também foi utilizado os documentos de Aula do Curso de Gestão de Projetos de TI, lecionados pelo Pr Marcelo Persegona.

Foi utilizado o Site do GOV e Polícia Federal como fonte pesquisa de conteúdo.

Link Dados PRF: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf